

武汉大学2021级卓工班《数字逻辑》期中测试试卷

班号: 计卓 学号: _____ 姓名: _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、(18分) 化简下列逻辑表达式。

1. 用代数法将表达式 $F = A\bar{C}\bar{D} + BC + C\bar{D} + AD + A\bar{B}CD + \bar{A}D$ 化简为最简“与—或”式; (8分)
2. 用卡诺图法将表达式 $F(A, B, C, D) = \sum m(3, 5, 8, 9, 10, 12) + \sum d(0, 1, 2, 13)$ 化简为最简“与—或”式和最简“或—与”式。 (10分)

1.
$$\begin{aligned} F &= A(\bar{C} + \bar{D}) + BC + C\bar{D} + AD + A\bar{D}(\bar{B} + \bar{C}) + \bar{A}D \\ &= A\bar{C} + A\bar{D} + BC + C\bar{D} + AD + A\bar{B}\bar{D} + A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}D \\ &= (A\bar{C} + A\bar{D}\bar{C}) + (AD + A\bar{D}\bar{B}) + A\bar{D} + BC + C\bar{D} + \bar{A}D \\ &= A\bar{C} + (AD + A\bar{D}) + BC + C\bar{D} + \bar{A}D \\ &= (A\bar{C} + A) + BC + C\bar{D} + \bar{A}D \\ &= (A + \bar{A}D) + BC + C\bar{D} \\ &= A + (D + C\bar{D}) + BC \\ &= A + D + (C + BC) \\ &= A + D + C \end{aligned}$$

2.

	00	01	11	10
00	X		1	1
01	X	1	X	1
11	1			
10	X			1

	00	01	11	10
00	X	0		
01	X		X	
11		0	0	0
10	X	0	0	

$$\bar{F} = A\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}C\bar{D}$$

$$F = (\bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C} + \bar{D})(A + C + D)$$

二、(24分) 分析图1所示组合逻辑电路，输入ABCD为8421的BCD码。

1. 求W、X、Y、Z的逻辑表达式；(8分)

2. 列出输出对应的真值表；(8分)

3. 判断此逻辑电路功能。(8分)

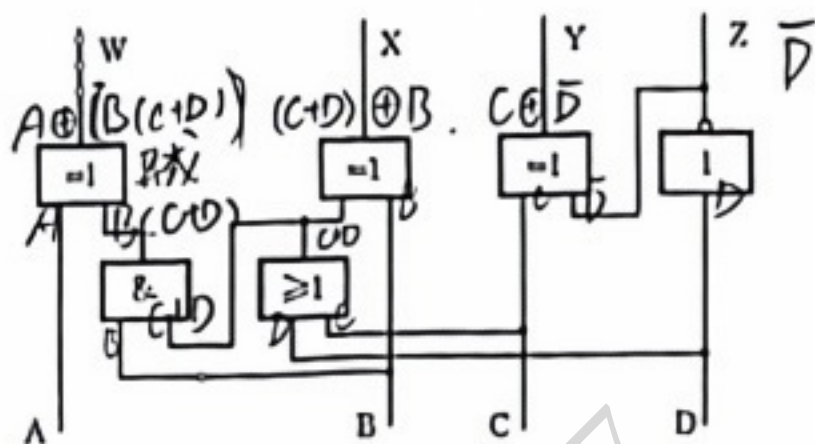


图1

1.
$$W = A \oplus (B(C+D)) = A \oplus (BC+BD)$$

$$X = B \oplus (C+D)$$

$$Y = C \oplus \bar{D}$$

$$Z = \bar{D}$$

2.

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	0

3. 逻辑功能：

加3模16

三、(30分) 为预防新冠通常会检测核酸 NAT (Nucleic Acid Test)、IgG、IgM 三项指标。IgG 是抗体中分子量最小的一种，该抗体产生时间晚、维持时间长、消失慢、浓度高；IgM 是抗体中分子量最大的一种，一经感染，快速产生作用，维持时间短、消失快。依据三项指标的检测结果 (NAT、IgG、IgM) 结果确定该人员是否需要被隔离，如果需要被隔离 F 为 1，否则 F 为 0。其防疫要求如下：

- ① 当 NAT 为阳性 (为 1)，不管其他指标如何都为疑似感染者需要被隔离；
- ② 当 NAT 为阴性 (为 0)，如果 IgG 和 IgM 都为阳性 (均为 1)，则该人员为疑似感染者需要被隔离，其他情况 (单阳) 视为安全的不需要被隔离。根据要求回答下列问题：

1. 写出函数 F 与 N(NAT)、G(IgG)、M(IgM) 真值表； (6分)
2. 写出逻辑函数表达式并化简； (6分)
3. 用与非门实现该函数并画出逻辑电路图； (6分)
4. 用二-四译码器 74LS139 及适当门电路实现该电路的逻辑功能； (6分)
5. 用中规模集成电路八选一 74LS151 及适当门电路实现其逻辑功能； (6分)
6. 用 Verilog HDL 语言设计该逻辑电路； (6分)

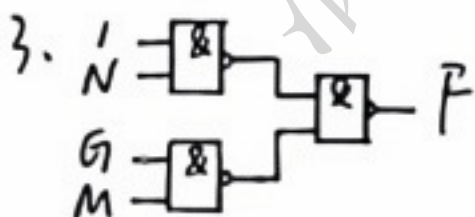
1.

N	G	M	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

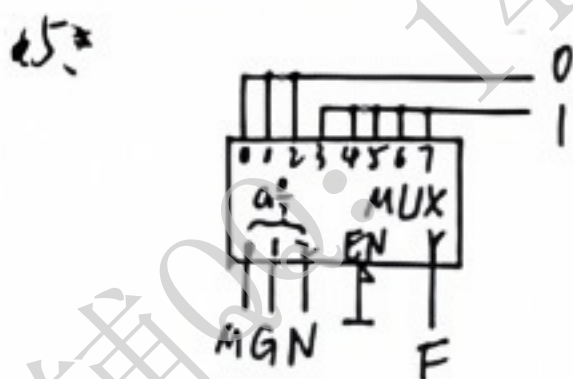
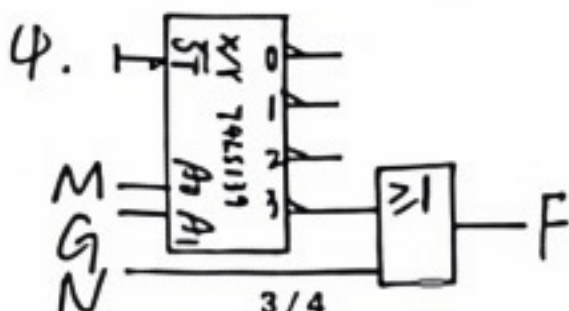
2. $F = N + GM$.

卡诺图 (Karnaugh Map):

	NG		00	01	11	10
M	0			1	1	
	1		1	1	1	1



$$F = \overline{N + GM} = \overline{N \cdot 1 \cdot GM}$$



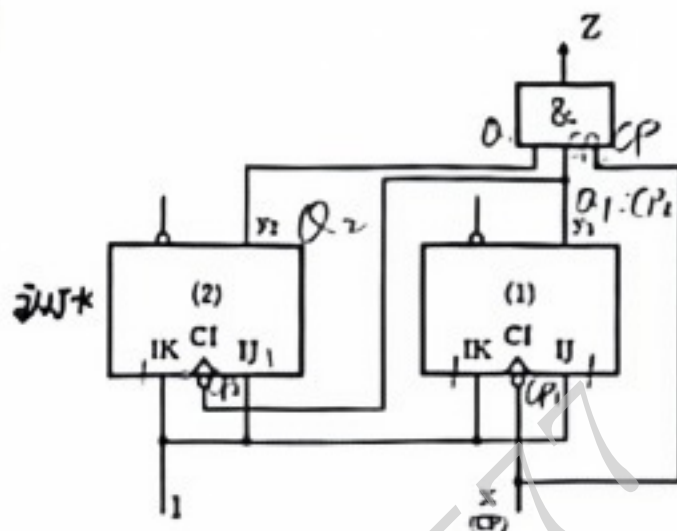
6. Verilog HDL 代码:

```

module sample (N, G, M, F);
    input N, G, M;
    output F;
    wire X1;
    and u1 (X1, G, M);
    or u2 (F, X1, N);
endmodule
    
```

四、(28分) 分析图3时序逻辑电路，回答问题：

1. 写出输出函数与激励函数表达式；(7分)
2. 写出电路次态真值表；(7分)
3. 列出状态表与状态图；(7分)
4. 分析电路的逻辑功能。(7分)



1. 时钟方程: $\begin{cases} CP_1 = X \downarrow \\ CP_2 = Q_1 \downarrow \end{cases}$

输出方程: $Z = XQ_1^n Q_2^n$

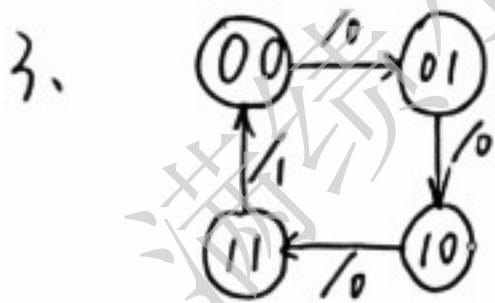
驱动方程: $\begin{cases} J_1 = 1, K_1 = 1 \\ J_2 = 1, K_2 = 1 \end{cases}$

代入 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

得次态方程: $\begin{cases} Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n (CP_1 \downarrow) \\ Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2^n (CP_2 \downarrow) \end{cases}$

2.

Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z	CP_1	CP_2
0	0	0	1	0	↓	↑
0	1	1	0	0	↓	↓
1	0	1	1	0	↓	↑
1	1	0	0	1	↓	↓



4. 逻辑功能: 四进制加法计数器